Câu 3. Trong tự nhiên, nguyên tố Boron (B) có hai đồng vị là ^{10}B và ^{11}B. Biết nguyên tử khối trung bình của B là 10,81. Phần trăm số nguyên tử của đồng vị ^{11}B là bao nhiêu phần trăm?

Câu 4. Hợp chất khí với hydrogen của nguyên tố R có dạng RH_4. Trong oxide cao nhất của R, nguyên tố R chiếm 46,67% về khối lượng. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Trong tự nhiên, nguyên tố đồng (Copper, Cu) có hai đồng vị bền là $^{63}_{29}Cu$ và $^{65}_{29}Cu$. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54.
a) Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị trong tự nhiên.
b) Tính phần trăm khối lượng của đồng vị $^{63}_{29}Cu$ trong hợp chất Copper(II) oxide (CuO, với $M_O = 16$).

Câu 2 (1,5 điểm). Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 25.
a) Xác định số hiệu nguyên tử, viết cấu hình electron và xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn.
b) So sánh bán kính nguyên tử, độ âm điện và tính kim loại giữa A và B.

ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Thí nghiệm khám phá tia âm cực của nhà vật lí J. J. Thomson năm 1897 đã tìm ra loại hạt nào trong nguyên tử?
A. Proton. B. Neutron.
C. Electron. D. Hạt alpha.

Câu 2. Số hiệu nguyên tử Z của một nguyên tố hóa học cho biết:
A. Số hạt neutron trong hạt nhân. B. Số đơn vị điện tích hạt nhân và số electron trong nguyên tử.
C. Nguyên tử khối trung bình. D. Số khối A của nguyên tử.

Câu 3. Trong tự nhiên, hydrogen có 3 đồng vị: $^{1}_{1}H$, $^{2}_{1}H$, $^{3}_{1}H$ và oxygen có 3 đồng vị: $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$. Số loại phân tử nước (H_2O) tối đa có thể tạo thành từ các đồng vị trên là:
A. 9. B. 12.
C. 18. D. 6.

Câu 4. Số lượng orbital nguyên tử (AO) có trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là:
A. 1, 3, 5, 7. B. 2, 6, 10, 14.
C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 4, 6, 8.

Câu 5. Theo nguyên lí vững bền, ở trạng thái cơ bản các electron trong nguyên tử chiếm lần lượt những orbital có mức năng lượng:

A. Từ cao đến thấp. B. Từ thấp đến cao.
C. Bằng nhau trước. D. Bất kì không theo thứ tự.

Câu 6. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$. Nguyên tố X thuộc họ nguyên tố nào?
A. Nguyên tố s. B. Nguyên tố p.
C. Nguyên tố d. D. Nguyên tố f.

Câu 7. Số cột (bao gồm cả 8 nhóm A và 8 nhóm B) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:
A. 16 cột. B. 18 cột.
C. 8 cột. D. 20 cột.

Câu 8. Nguyên tử của nguyên tố sulfur (Z = 16) thuộc chu kì mấy và nhóm nào trong bảng tuần hoàn?
A. Chu kì 3, nhóm VIA. B. Chu kì 3, nhóm IVA.
C. Chu kì 2, nhóm VIA. D. Chu kì 4, nhóm VIA.

Câu 9. Các nguyên tố nhóm IA (trừ H) trong bảng tuần hoàn được gọi là nhóm:
A. Kim loại kiềm thổ. B. Kim loại kiềm.
C. Halogen. D. Khí hiếm.

Câu 10. Cho các nguyên tố thuộc nhóm VIIA: ${}_9F$, ${}_{17}Cl$, ${}_{35}Br$, ${}_{53}I$. Nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:
A. I. B. Br.
C. Cl. D. F.

Câu 11. Trong các acid có công thức H_2SiO_3, H_3PO_4, H_2SO_4, $HClO_4$, chất có tính acid mạnh nhất là:
A. H_2SiO_3. B. H_3PO_4.
C. H_2SO_4. D. $HClO_4$.

Câu 12. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng: Tính chất của các nguyên tố và đơn chất, cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của:
A. Số khối hạt nhân. B. Điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. Số hạt neutron. D. Bán kính nguyên tử.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho nguyên tử của nguyên tố Aluminium (Al) có kí hiệu nguyên tử là ${}^{27}_{13}Al$:

- a) Hạt nhân nguyên tử Al có 13 proton và 14 neutron.
- b) Cấu hình electron của nguyên tử Al là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$.
- c) Nguyên tố Al là nguyên tố s vì có electron ở phân lớp $3s^2$.
- d) Oxide cao nhất của Al là Al_2O_3 vừa tác dụng được với dung dịch acid mạnh vừa tác dụng được với dung dịch kiềm mạnh (chất lưỡng tính).

Câu 2. Xét sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì 3 (từ ${}_{11}Na$ đến ${}_{17}Cl$):

- a) Tất cả các nguyên tử của các nguyên tố trong chu kì 3 đều có 3 lớp electron.
- b) Hóa trị cao nhất của các nguyên tố với oxygen tăng lần lượt từ 1 đến 7.
- c) Bán kính nguyên tử của Chlorine (${}_{17}Cl$) lớn hơn bán kính nguyên tử của Sodium (${}_{11}Na$).
- d) Độ âm điện của nguyên tử tăng dần từ Na đến Cl.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số hạt mang điện (proton và electron) nhiều hơn số hạt không mang điện (neutron) là 18 hạt, và số khối A = 39. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 2. Tổng số electron thuộc các phân lớp p trong nguyên tử Chlorine (Z = 17) ở trạng thái cơ bản là bao nhiêu?

Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 4. Cho 4,8 gam một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 4,958 lít khí H_2 (ở điều kiện chuẩn 25°C, 1 bar; 1 mol khí chiếm 24,79 lít). Nguyên tử khối của kim loại R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản là $3p^4$.
a) Viết cấu hình electron đầy đủ của R, xác định số hiệu nguyên tử Z và vị trí của R trong bảng tuần hoàn.
b) Viết công thức oxide cao nhất, công thức hợp chất khí với hydrogen và công thức hydroxide cao nhất của R. Nêu tính chất acid – base của chúng.

Câu 2 (1,5 điểm). Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A và B kế tiếp nhau trong nhóm IA vào nước dư, sau phản ứng thu được 2,479 lít khí H_2 (ở đkc: 25°C, 1 bar).
a) Xác định tên hai kim loại kiềm A và B.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Khối lượng của 1 hạt proton xấp xỉ bằng bao nhiêu đơn vị khối lượng nguyên tử (amu)?
A. 0,00055 amu. B. 1 amu.
C. 2 amu. D. 12 amu.

Câu 2. Nguyên tử $^{31}_{15}P$ có số hạt proton, neutron, electron lần lượt là:
A. 15, 16, 15. B. 15, 15, 16.
C. 16, 15, 15. D. 15, 31, 15.

Câu 3. Theo nguyên lí Pauli, trên một orbital nguyên tử (AO) có thể chứa tối đa bao nhiêu electron và chiều tự quay của chúng như thế nào?